余姚兰江宁波大华电器有限公司“9·27”一般机械伤害事故调查报告

2024年9月27日7时40分许，位于浙江省余姚市肖东工业园区的宁波大华电器有限公司生产车间发生一起生产安全事故，造成1人死亡。事故直接经济损失约170万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等规定，经余姚市人民政府授权，由市应急管理局牵头，市公安局、市总工会、兰江街道办事处等部门和单位组成事故调查组，聘请安全生产专家参与事故调查。同时，邀请市纪委监委、市检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘验、调查取证和询问有关人员、专家论证等方式，查明了事故发生的经过、原因、救援处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施。

经调查认定，**宁波大华电器有限公司“9·27”一般机械伤害事故是一起因检维修单位从业人员违反安全操作规程进行Z型连续升降机检修作业，检维修作业单位安全管理不到位造成的一般生产安全责任事故。**

二、事故基本情况

（一）事故发生单位相关情况

1.宁波大华电器有限公司**（以下简称：大华公司）**。成立日期2000年11月23日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：8702.268529万元，企业住所位于浙江省余姚市肖东工业园区。经营范围：吸尘器、电机、塑料制品、电子元件（除国家限制外商投资项目）、家用电器及配件的制造，自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外，无进口商品分销业务。

2.浙江利事丰智能科技有限公司**（以下简称：利事丰公司）**。成立日期2019年12月11日，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），注册资本：壹仟万元整，企业住所位于浙江省宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-698室。经营范围：智能技术开发；应用软件的研发、销售、技术服务；计算机硬件、网络设备、智能化设备的研发与销售；大数据、物联网、云计算技术研发、销售；企业管理咨询服务；工业自动化、数字化技术研发、技术咨询；工业机器人、服务机器人的技术研发、制造（制造限分支机构经营）；智能工厂成套解决方案的规划、设计；智能工厂成套设备的制造（制造限分支机构经营）、安装、调试、应用；机械设备、非标自动化设备的研发、制造（制造限分支机构经营）、销售；五金、电子零部件生产（生产限分支机构经营）、销售；智能化电器、电子终端、五金工

具及配件的生产（生产限分支机构经营）、销售；自营或代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.大华公司。公司位于余姚市兰江街道市南西路2008号，占地面积68000平方米，现有从业人员200人，主要从事吸尘器的生产、制造。大华公司设立了安全生产委员会，建立了全员安全生产责任制，制定了安全生产管理制度和安全操作规程、安全生产教育培训制度、安全风险分级管控和隐患排查治理制度等相关制度。2023年5月份，与广东利事丰机器人自动化科技有限公司签订了产品销售合同，同时明确了双方安全管理职责。双方约定于2023年6月份开始安装生产线，10月份8套生产线全部交付使用，后期生产线设备运维工作由利事丰公司具体实施。2024年9月26日，生产线运行过程中Z型连续升降机出现故障，大华公司联系利事丰公司要求对Z型连续升降机故障进行维修处置。

2.利事丰公司。公司位于宁波高新区创苑路750号003幢2楼210-698室，现有从业人员6人，主要从事自动化设备的安装、调试和运维等。2024年9月26日，接到大华公司生产线设备报修请求后，公司指派技术人员到大华公司对生产线Z型连续升降机故障进行维修。该公司未建立健全安全生产管理相关台账，未落

实对新入职员工开展安全生产教育和培训制度，未按规定落实现场安全管理制度。

（三）事故发生经过

2024年9月27日7时20分许，利事丰公司维保人员邵xx带领实习生石xx和张xx到大华公司总装车间4#生产线，准备修复Z型连续升降机链条松动故障。7时35分许，邵xx和实习生石xx去别处拿检修材料。7时40分许，张xx独自一人进入Z型连续升降机内部检查链条故障，触发进料光电开关，Z型连续升降机由停止待机状态突然启动，张xx被下降侧的链板卡住致胸部严重挤压。大华公司现场员工听到异常声响，立即赶来查看情况并迅速关闭电源开关与赶来的维保人员一起施救。8时38分许，“120”急救车辆将伤者张xx送至余姚市人民医院进行救治，经医院抢救无效宣告死亡

（四）事故现场情况

事故地点位于大华公司总装车间，车间内设置有8套不同型号吸尘器智能机器人装配检测生产线，事故发生在第4套生产线Z型连续升降机处，该设备外观呈方形轻钢结构框架，高6928mm，宽1350mm，长1590mm，货物入口呈长方形，升降机设备穿越楼板与三楼打包生产线整体相连接。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

本次事故造成1人死亡，事故直接经济损失170万元。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

事故发生后，公安、应急、属地政府迅速派出精干力量前往现场处置，公安部门对事故现场设置了警戒线，同时对事故现场进行了勘验，询问了相关目击证人。应急管理部门对企业事故单位下达了现场处理措施决定书，对事故现场进行了初步勘验，同时责令涉事单位认真做好此次事故善后工作，积极配合有关部门开展事故调查。

（二）医疗救治及善后情况

事故发生后，大华公司相关负责人拨打了“120”急救电话，救护车辆到达事故现场后将受伤人员送往余姚市人民医院进行救治，经医院抢救无效死亡。事后大华公司迅速协调利事丰公司成立善后处置组，兰江街道办事处积极协调、指导大华公司和死者亲属协商工亡赔偿事宜。9月30日，利事丰公司与死者亲属协商后达成一致意见，签订了工亡赔偿协议书，善后处置工作平稳有序。

（三）事故应急处置评估

事故发生后，公安、应急、属地政府等部门和单位相关人员迅速赶赴事故现场开展应急处置，积极指导事故单位做好事故善后处置工作。本次事故信息报送渠道畅通，信息流转及时，各部门反应迅速，响应及时，处置有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故调查组通过现场勘验、询问相关人员、专家分析论证等，经调查认为本次事故发生的直接原因为：利事丰公司实习生张xx安全意识淡薄，违反设备保养维修安全操作规程，在Z型连续升降机未切断电源且现场监护人员的情况下，冒险进入Z型连续升降机内检查、维修链板链条，触发来料光电传感器，导致被下降侧的链板卡住致胸部严重挤压受伤，后抢救无效死亡。

（二）其他可能因素排除

事故调查组通过现场勘验、询问相关人员、专家分析论证，排除了人为破坏、身体疾病等可能因素，查明了事故发生的直接原因。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

利事丰公司安全生产主体责任落实不到位。**一是未健全全员安全生产责任制。**未建立健全本单位设备安装、调试、运维人员岗位安全生产责任制。**二是安全生产教育和培训缺失。**实习生张xx于2024年8月底入职，未按照规定对其开展必要的安全教育和培训，导致张xx不具备必要的安全生产知识和应急处置能力。**三是教育和督促从业人员严格执行安全操作规程不力。**设备检修作业前，未开展作业安全交底，实习生张xx在未切断设备电源且无现场监护

人员的情况下，冒险进入危险作业区域开展检修作业。**四是安全生产主要负责人履职不力。**安全生产主要负责人督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时消除生产安全事故隐患。

（二）属地政府履职情况

根据《余姚市应急管理系统安全生产分类分级监管执法工作指导意见(试行)的通知》和《余姚市应急管理系统市、镇、村(社)三级安全生产管理工作指导意见(试行)的通知》要求，兰江街道办事处分别于2024年3月1日、7月16日、7月30日、10月17日对大华公司进行了日常安全生产检查，并把隐患录入了宁波“141”综合治理平台系统，对整改期限内隐患都进行了闭环，按要求进行了履职。

六、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）事故责任人员责任认定及处理建议

1.张xx，男，苗族，2003年7月3日出生，公民身份号码：522629xxxxxx0032，户籍所在地：贵州省剑河县柳川镇南埃村100-1，系利事丰公司实习人员。安全意识淡薄，违章冒险作业导致发生事故，鉴于本人在事故中死亡，建议免予追究责任。

2.刘xx，作为公司安全生产主要负责人，全面负责本单位安全生产工作，未认真履行安全生产管理职责，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

（二）事故责任单位责任认定及处理建议

利事丰公司。企业安全生产主体责任不落实，未健全全员安全生产责任制，安全生产教育和培训缺失，教育和督促从业人员严格执行安全操作规程不力，安全生产主要负责人履职不力，对事故发生负有责任。建议市应急管理局依法依规作出处理。

（三）建议不予责任追究的单位

大华公司。依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规的规定，与广东利事丰机器人自动化科技有限公司签订了产品销售合同，同时明确了双方安全管理职责。大华公司履行了法律法规规定的安全管理职责，建议不予追究事故相关责任。

七、事故整改和防范措施

根据生产安全事故“四不放过”原则，为吸取本次事故的深刻教训，防止同类事故的发生。结合本次事故的实际情况，特提出以下建议:

（一）切实履行企业安全生产主体责任

利事丰公司要深刻吸取事故教训，认真组织召开事故分析会，举一反三。要加强对安全生产法律法规的学习，全面落实企业安全生产主体责任。建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。要加强对作业人员的安全教育培训和技术交底，提高安全意识，强化现场安全管控，严格督促设备检维修作业人员执行本单位安全操作规程。要总结在安

全生产管理工作上的缺陷，学习贯彻国家关于安全生产工作系列法律法规知识，完善安全生产管理体系，切实落实企业安全生产主体责任。

（二）切实履行安全生产属地管理职责

兰江街道办事处要严格按照《余姚市应急管理系统安全生产分类分级监管执法工作指导意见（试行）》和《余姚市应急管理系统市、镇、村（社）三级安全生产管理工作指导意见（试行）》要求，认真开展安全检查、督查，同时要时刻关注相关临时入驻当地企业开展设备安装或检修单位的监督管理，督促其落实相关安全生产管理制度，严格落实安全生产主体责任，全面提升企业安全保障水平。

（三）切实履行安全生产行业管理部门职责

针对今年以来临时入驻当地企业开展设备安装或检修单位生产安全事故多发的现状，应急管理部门要开展举一反三，认真分析事故原因，查找薄弱环节，通过安全生产业务培训，安装或检修前提前告知等各类措施，督促当地企业在落实自身安全生产主体责任的同时，严格做好对开展设备安装或检修单位的安全生产监督，要求落实安全生产管理制度和现场管理措施。要督促属地政府做好对设备安装或检修单位的安全生产监管，从源头防止生产安全事故发生。